

通用温度形式能量方程（体积力有势）的推导

从一般守恒律出发，结合热力学关系，得到适用于简单流体的能量方程。本文推导虽然忽略体积力，但是与考虑有势体积力的推导结果形式一致。这是因为在动量方程 (2)/(2') 和总能量方程 (3) 中加入体积力项，动能方程 (4) 随之增加体积力功率项，内能方程 (5)（总能量方程 (3) 减去动能方程 (4)，体积力项正好消去）保持不变，后续温度方程推导和最终形式 (8) 也保持不变。

1 基本守恒方程

连续性方程（质量守恒）

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (1)$$

动量方程（忽略体积力）

总应力张量分解为压力项与粘性应力项： $\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}$ 。

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \mathbf{u}) = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} \quad (2)$$

利用连续性方程，可写为物质导数形式：

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} \quad (2')$$

总能量方程（忽略体积力与热辐射）

总能量 $E = e + \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2 = e + k$ ，热通量由傅里叶定律给出 $\mathbf{q} = -\lambda \nabla T$ 。

$$\rho \frac{D(E)}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} - \nabla \cdot (p\mathbf{u}) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{u}) \quad (3)$$

2 推导动能方程和内能方程

动能方程

用速度 $\mathbf{u}$ 点乘动量方程 (2')。左端为：

$$\rho \mathbf{u} \cdot \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \rho \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{2} |\mathbf{u}|^2 \right) = \rho \frac{Dk}{Dt}$$

因此，动能方程的守恒形式为：

$$\rho \frac{Dk}{Dt} = -\mathbf{u} \cdot \nabla p + \mathbf{u} \cdot (\nabla \cdot \boldsymbol{\tau}) \quad (4)$$

内能方程

总能量方程 (3) 减去动能方程 (4)，得到内能方程：

$$\rho \frac{De}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} - p(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \Phi \quad (5)$$

其中 $\Phi = \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{u}$ 为耗散函数。此方程是推导温度方程的基础。

3 引入热力学关系

对于一般简单流体，单位质量内能 e 可以表示为温度 T 和比容 $v = 1/\rho$ 的函数，即 $e = e(T, v)$ 。

内能的全微分

$$de = \left(\frac{\partial e}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial e}{\partial v} \right)_T dv$$

其中，定容比热定义为 $c_v = \left(\frac{\partial e}{\partial T} \right)_v$ 。

利用麦克斯韦关系 $\left(\frac{\partial e}{\partial v} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p$ ，可得：

$$de = c_v dT + \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p \right] dv$$

物质导数为：

$$\frac{De}{Dt} = c_v \frac{DT}{Dt} + \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p \right] \frac{Dv}{Dt}$$

根据 $v = 1/\rho$ ，有 $\frac{Dv}{Dt} = -\frac{1}{\rho^2} \frac{D\rho}{Dt}$ 。由连续性方程 (1) 可得 $\frac{D\rho}{Dt} = -\rho(\nabla \cdot \mathbf{u})$ ，故 $\frac{Dv}{Dt} = \frac{1}{\rho}(\nabla \cdot \mathbf{u})$ 。

将以上关系代入物质导数表达式，再乘 ρ ：

$$\rho \frac{De}{Dt} = \rho c_v \frac{DT}{Dt} + \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p \right] (\nabla \cdot \mathbf{u}) \quad (6)$$

4 推导温度方程 (c_v 形式和 c_p 形式)

c_v 形式的温度方程

将式 (6) 代入内能方程 (5)：

$$\rho c_v \frac{DT}{Dt} = -T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v (\nabla \cdot \mathbf{u}) - \nabla \cdot \mathbf{q} + \Phi \quad (7)$$

此即 c_v 形式的温度方程。

c_p 形式的温度方程

引入热力学恒等式（适用于简单可压缩流体）：

$$c_p - c_v = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p,$$

以及体积热膨胀系数的定义

$$\alpha = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p$$

由此可得

$$\rho(c_p - c_v) = \alpha T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v, \quad (A)$$

将式 (7) 左端的 $\rho c_v \frac{DT}{Dt}$ 替换为 $\rho c_p \frac{DT}{Dt} - \rho(c_p - c_v) \frac{DT}{Dt}$ ，并利用式 (A) 消去 $\rho(c_p - c_v)$ ：

$$\begin{aligned} \rho c_p \frac{DT}{Dt} &= -T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v (\nabla \cdot \mathbf{u}) + \nabla \cdot (k \nabla T) + \Phi + \alpha T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \frac{DT}{Dt} \\ \rho c_p \frac{DT}{Dt} &= \nabla \cdot (k \nabla T) + \Phi + T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \left[\alpha \frac{DT}{Dt} - \nabla \cdot \mathbf{u} \right] \end{aligned} \quad (B)$$

现利用状态方程 $p = p(T, v)$ 的全微分：

$$\frac{Dp}{Dt} = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \frac{DT}{Dt} + \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T \frac{Dv}{Dt}$$

由连续性方程 (1) 得

$$\frac{Dv}{Dt} = v \nabla \cdot \mathbf{u}$$

由热力学循环关系有

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T = -\frac{1}{\alpha v} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v,$$

代入上式得

$$\begin{aligned} \frac{Dp}{Dt} &= \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \frac{DT}{Dt} - \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \nabla \cdot \mathbf{u} \\ \alpha \frac{DT}{Dt} - \nabla \cdot \mathbf{u} &= \frac{\alpha}{\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v} \frac{Dp}{Dt} \end{aligned}$$

将这一结果代入式 (B) 中的括号项，得到

$$T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \left[\alpha \frac{DT}{Dt} - \nabla \cdot \mathbf{u} \right] = \alpha T \frac{Dp}{Dt}$$

最终式 (B) 化为

$$\rho c_p \frac{DT}{Dt} = \nabla \cdot (k \nabla T) + \alpha T \frac{Dp}{Dt} + \Phi \quad (8)$$

这正是所需的通用温度形式能量方程 (8)。

5 验证

- 对于理想气体：状态方程为 $p = \rho RT$ ，则 $\alpha = 1/T$ 。代入式 (8) 得：

$$\rho c_p \frac{DT}{Dt} = \nabla \cdot (k \nabla T) + \frac{Dp}{Dt} + \Phi$$

这正是经典的可压缩理想气体能量方程。

- 对于不可压缩流体：密度恒定， $\alpha = 0$ ，且通常 $c_p = c_v = c$ 。此时方程简化为：

$$\rho c \frac{DT}{Dt} = \nabla \cdot (k \nabla T) + \Phi$$

这是不可压缩流体的对流-导热方程。

理论推导中的不可压缩模型 ($\rho = const$)，则 $c_p = c_v$ 。
现实中的液体或工程近似不可压缩流体，则 c_p 和 c_v 并不严格相等，但差值极小，工程上通常视为相等。